DGP

Dirección y Gestión de Proyectos



LOS GANTT-STERS

PLAN DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO Y DE LOS PRODUCTOS

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Índice de Contenidos

1. Introducción 2

2. Roles y responsabilidades 2

3. Qué es la calidad para nosotros 3

4. Estándares y herramientas estandarizadas 5

5. Cómo se controla la calidad 6

6. Fallos y criterios de entrega 8

7. Organización del trabajo y plazos 9

8. Métricas 9

9. Registros de calidad y mejora continua 10

1 Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento explica qué entiende el equipo **Los Gantt-sters** por calidad y cómo se controla en el proyecto Agensible. Es un documento informativo para todo el equipo: los registros del día a día (revisiones, fallos y métricas) no se escriben aquí, sino en el libro de calidad `Herramientas_calidad_Los_Gantt-sters.xlsx`.

El plan cubre los **documentos**, el **código**, las **entregas** y el **proceso de trabajo** (reuniones y actas, reparto de tareas, recursos y plazos). La auditoría de usabilidad y accesibilidad tiene su propio responsable y su propio informe; este plan se coordina con ella.

El pliego técnico establece que el gestor de calidad debe garantizar que el proceso y el resultado de cada iteración son de calidad. Las tareas que se le asignan se cubren así:

- **Herramientas estandarizadas** de especificación y diseño: apartado 4.
- **Trabajo bien organizado** (reuniones, actas, reparto y recursos): apartado 7.
- **Revisión y prueba de todos los entregables**, y cumplimiento de plazos: apartados 5, 6 y 7.

1.2 Principios de trabajo

1. **La calidad es de todo el equipo.** El gestor de calidad comprueba, registra y coordina; no arregla los fallos de los demás.
2. **Quien produce, corrige.** Un fallo se comunica al autor, que lo arregla dentro del plazo.
3. **Nadie revisa su propio trabajo.** Todo producto lo revisa al menos otra persona.
4. **Todo queda registrado** en el libro de calidad, para poder demostrar la calidad en la entrega.

2 Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades en materia de calidad
Gestor de calidad (Javier Miñán Molina)	Mantiene este plan y el libro de calidad. Revisa formato, completitud y estándares de documentos y código. Registra los fallos y los comunica al coordinador. Vigila el calendario de revisiones y entregas y calcula las métricas. Forma al equipo en criterios de calidad.
Autor	Produce siguiendo los estándares, se autocomprueba antes de pedir revisión, prueba su código y corrige sus fallos en plazo.
Revisor de pareja	Revisa el contenido y el funcionamiento del trabajo de su pareja antes de la revisión de calidad.
Coordinador	Recibe el aviso de cada fallo, asigna responsable y plazo, y replanifica si un retraso afecta a la entrega.

Rol	Responsabilidades en materia de calidad
Gestor de usabilidad y accesibilidad (Álvaro Sanabria Díaz)	Audita usabilidad y accesibilidad. Revisa todo el trabajo del gestor de calidad, código incluido, con el mismo proceso que al resto.
Catalogador	Mantiene ordenados documentos y versiones en Drive y GitHub.
Todo el equipo	Prueba el código que desarrolla, cumple los estándares, asiste a las reuniones y registra sus horas.

3 Qué es la calidad para nosotros

3.1 Calidad de los documentos

Los criterios son los que el pliego utiliza para evaluar la documentación.

Criterio	Qué se comprueba
Formato	Identidad visual común (portada, estructura, tipografía y logotipo), LaTeX con la plantilla común, nombre de archivo y versión correctos, títulos, tablas y figuras coherentes.
Completitud	Están todos los apartados que el pliego o el guion exigen; no quedan textos pendientes ni apartados vacíos; anexos y enlaces existen y funcionan.
Corrección	Sin errores de ortografía ni de redacción; datos, fechas, nombres y cifras correctos y coherentes con el resto de documentos.
Adecuación	El contenido responde a lo que se pide y al lector, y es coherente con la planificación, los requisitos y el manual de coordinación.
Pertinencia	No hay relleno y las decisiones y cambios están justificados.
Proceso	Revisado por la pareja antes de la revisión de calidad, guardado en Drive y GitHub, y sin credenciales ni datos reales.

El resultado de una revisión se obtiene del porcentaje de criterios aplicables que se cumplen: **Aprobado** (100 %), **Con correcciones** (entre 80 % y 99 %) o **Rehacer** (menos del 80 %). Los umbrales son editables en el libro de calidad.

3.2 Calidad del producto

Para Agensible, la calidad del producto se define con seis atributos. Los requisitos de referencia son los de la Propuesta técnica.

Atributo	Qué significa	Cómo se comprueba	Requisitos
Fiabilidad	La aplicación cumple los criterios de aceptación de cada historia y no falla en el uso normal; los errores se explican con mensajes claros y los cambios del tutor llegan al estudiante sin recargar.	Criterios de aceptación probados por la pareja, pruebas automáticas y flujo automático en verde.	RF1.9, RF3.15, RF16.2
Mantenibilidad	Código modular, legible y con el mismo estilo en todo el equipo; el acceso al backend está aislado en una capa propia.	ESLint y Prettier en el flujo automático y revisión de código con la lista de revisión de código.	RNF16.5, RNF16.6, Manual
Rendimiento en tablet y web	La aplicación carga y responde con fluidez en las tabletas del centro, en horizontal, y funciona en Chrome, Edge, y Firefox. Los archivos multimedia se comprimen.	Medición con Lighthouse en tablet o emulación y prueba en los navegadores. Objetivos de partida: carga principal en 2,5 s o menos, respuesta a la interacción en 200 ms o menos y claridad visual. Se revisarán tras las primeras mediciones reales.	RNF4.2, RNF5.2, RNF16.2, RNF16.3
Seguridad y protección de datos	Los datos de menores y de personas con discapacidad se protegen según el RGPD y la LOPDGDD: contraseñas no guardadas en claro, sesiones con tokens (JWT), HTTPS, permisos por rol aplicados en el backend, datos seudonimizados, claves fuera del repositorio y archivos en almacenamiento privado.	Lista de seguridad en la revisión de código, prueba con una cuenta de cada rol para ver que nadie accede a datos que no le corresponden y comprobación de que no hay credenciales en el repositorio.	RNF1.3, RNF1.4, RNF2.1, RNF15.1 a RNF15.5
Ausencia de regresiones	Un cambio nuevo no rompe lo que ya funcionaba.	Todas las pruebas se ejecutan en cada pull request y, por cada defecto corregido, se añade una prueba que lo cubra.	RF16.4

Atributo	Qué significa	Cómo se comprueba	Requisitos
Accesibilidad y usabilidad	La audita el gestor de usabilidad y accesibilidad: WCAG 2.1 AA, contraste 4,5:1 y áreas táctiles de al menos 48×48 px. Este plan solo exige que se cumpla y que el resultado quede registrado.	Su auditoría antes de cada entrega.	RNF14.1 a RNF14.6

3.3 Definición de terminado

- **Documento terminado:** revisado por su pareja, con resultado *Aprobado* en la revisión de calidad, sin fallos críticos ni mayores abiertos y con el PDF guardado en Drive y GitHub.
- **Historia terminada:** cumple todos sus criterios de aceptación, tiene pruebas que pasan, supera la revisión de código, está fusionada en `master` y su documentación está actualizada.

4 Estándares y herramientas estandarizadas

Herramienta	Estándar del equipo
LaTeX (Overleaf)	Todos los documentos con la plantilla común: portada unificada, tipografía TeX Gyre Heros y Latin Modern Mono para el código, y colores del equipo (`#1F4FB4`, `#2E9E5B` y `#1B2236`). El PDF se genera al terminar y se revisa visualmente.
Google Drive	Carpeta del proyecto con una subcarpeta por documento (`.tex`, logotipo y PDF), con nombres como `Practica_N_Los_Gantt_sters` o `Acta_DD_MM_AAAA`.
GitHub	Código y PDF finales. La rama `master` es el trabajo definitivo; cada tarea se desarrolla en una rama paralela y los commits citan la tarea de Jira.
Jira	Product Backlog, sprints y tablero; cada tarea con un único responsable y cada historia con sus criterios de aceptación.
Stack y calidad de código	Native, Supabase y Vercel, con ESLint y Prettier y un flujo automático en GitHub Actions que compila y ejecuta las pruebas en cada pull request.
Plantillas y diagramas	Plantillas de acta, de historia de usuario (*Como / quiero / para*, con criterios *Dado / cuando / entonces*) y de plan de iteración. Los diagramas usan notaciones estándar vistas en Ingeniería del Software (por ejemplo, UML) y se describen en el texto.
Libro de calidad	`Herramientas_calidad_Los_Gantt-sters.xlsx`, donde se anotan las revisiones, los fallos y las métricas (apartado 9).

5 Cómo se controla la calidad

5.1 Flujo de revisión

Todo producto sigue el mismo camino. Los documentos no pasan por el flujo automático, así que van del paso 1 al 3.

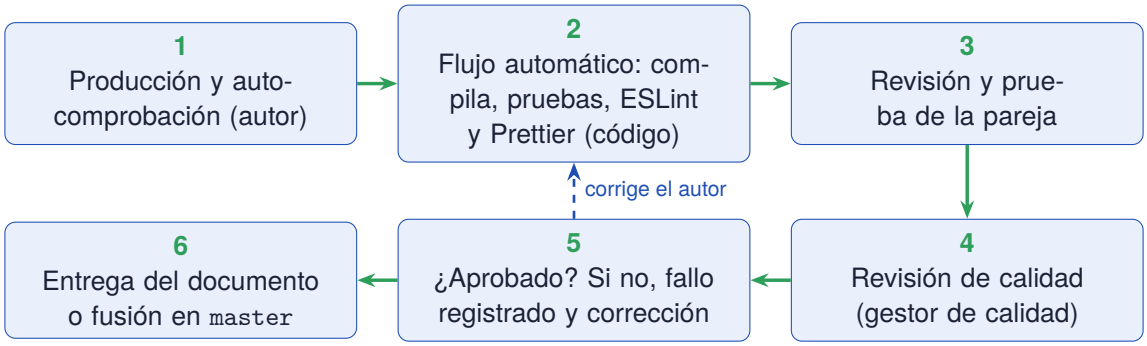


Figura 1. Flujo de revisión de documentos y código.

5.2 Cómo se verifica una historia

Probar que el código funciona es responsabilidad de todo el equipo. El gestor de calidad no repite todas las pruebas: comprueba que existen, que pasan y que se cumple la definición de terminado. Para cada historia:

1. El autor la termina en su rama y la prueba contra cada criterio de aceptación de la historia.
2. Abre la pull request. El flujo automático compila el proyecto, ejecuta las pruebas unitarias y de integración y pasa ESLint y Prettier; debe quedar en verde.
3. La pareja prueba la funcionalidad frente a cada criterio de aceptación y anota el resultado.
4. El gestor de calidad revisa estándares y completitud con la lista de revisión de código: formato, comentarios, nombres, seguridad, accesibilidad básica, documentación y horas. Comprueba también el informe de cobertura de pruebas que genera el flujo automático.
5. Si hay fallos, se registran, el autor los corrige y se vuelve al paso 2.
6. Con todo correcto, el gestor de calidad fusiona en `master` y la historia se marca como terminada en Jira.

La cobertura de pruebas se mide desde el primer sprint. El equipo fijará un mínimo exigible desde el segundo sprint, cuando ya haya pruebas suficientes.

5.3 Revisión cruzada por parejas

Para que nadie revise su propio trabajo, el equipo se organiza en tres parejas de roles complementarios. Cada integrante revisa el trabajo de su pareja y es revisado por ella.

Pareja	Integrante A	Integrante B
Calidad y accesibilidad	Javier Miñán Molina (gestor de calidad)	Álvaro Sanabria Díaz (gestor de usabilidad y accesibilidad)
Moderación y presentación	Jaime Montávez Ruiz (moderador)	Ana Meca Cano (presentadora)
Coordinación y catalogación	Juan Luis Jiménez Urbano (coordinador)	Germán Delgado Fernández (catalogador)

Si el autor es el gestor de calidad, su pareja hace también la revisión de calidad. Si alguien no está disponible, el gestor de calidad designa a otra persona. Las parejas se revisan al inicio de cada iteración, por si cambian los roles rotatorios.

6 Fallos y criterios de entrega

6.1 Gravedad de los fallos

Cada fallo (defecto de código, de documento o de proceso) se registra con una gravedad que fija su plazo de corrección.

Gravedad	Criterio y ejemplo	Plazo
Crítica	Impide usar la función principal, expone datos personales o incumple un requisito legal. Ejemplos: un tutor ve datos de estudiantes que no tiene vinculados; un estudiante no puede iniciar sesión.	24 horas.
Mayor	Incumple un criterio de aceptación o un requisito no funcional sin impedir el uso general. Ejemplos: un botón menor de 48×48 px; un documento sin un apartado exigido.	Antes de la siguiente revisión de calidad.
Menor	Mejora sin efecto en el funcionamiento ni en el cumplimiento. Ejemplos: una errata; un espacio fuera de lugar.	Antes de acabar la iteración.

6.2 Criterios de bloqueo y de aceptación de una entrega

El gestor de calidad comprueba estos criterios antes de cada entrega y se lo comunica al coordinador.

La entrega se bloquea si ocurre alguno de estos casos

- Hay un fallo crítico o mayor abierto.
- El flujo automático está en rojo en `master` (no compila, fallan pruebas o fallan ESLint y Prettier).
- Una historia del sprint no tiene verificados sus criterios de aceptación: no se da por terminada y pasa al sprint siguiente.
- Un documento exigido no tiene el resultado *Aprobado*.
- Hay credenciales o datos personales reales en el repositorio o en un documento.
- La auditoría de accesibilidad tiene un incumplimiento grave sin resolver.

Se puede entregar **con reservas** si solo quedan fallos menores abiertos, cada uno con su fecha de corrección, o si un indicador está por debajo de su objetivo con una justificación anotada. Si no se cumplen los criterios y la entrega no puede esperar, el coordinador decide con el equipo si se retira la historia afectada o si se cambia la fecha, y se dejan por escrito las consecuencias, siguiendo la gestión de cambios del manual de coordinación.

6.3 Gestión de fallos

1. **Detección:** la detecta el gestor de calidad, la pareja o cualquier integrante.
2. **Registro:** se anota con identificador (`NC-nnn`), iteración, descripción y gravedad.
3. **Aviso:** se comunica al coordinador, que asigna responsable (normalmente el autor) y fecha

límite.

4. **Corrección:** el autor la corrige en su plazo. Si es un defecto de código, añade una prueba que lo cubra.
5. **Cierre:** el gestor de calidad comprueba la corrección y cierra el registro.

Si un fallo vence su plazo, el coordinador reasigna o replanifica el trabajo.

7 Organización del trabajo y plazos

- **Reuniones y actas:** se decidarán según las necesidades del equipo. De cada reunión existe un acta numerada, con asistentes, acuerdos con identificador, tareas con un único responsable y fecha límite, y horas registradas. Sus tareas pasan a Jira.
- **Reparto del trabajo:** al inicio de cada iteración se asigna a cada persona su trabajo; si alguien no llega al **75 %**, la carga pendiente pasa a la siguiente iteración, como establece el manual.
- **Recursos:** software libre o con licencia universitaria, y cada tarea con la herramienta acordada. El registro de horas se actualiza antes de cada revisión de calidad.

7.1 Calendario de calidad

Todos los trabajos deben estar finalizados dos días laborables antes de la entrega oficial. Las revisiones se planifican hacia atrás: borradores completos 5 días antes, revisión de calidad 3 días antes y trabajo finalizado 2 días antes.

Hito	Entrega	Borradores	Revisión	Finalizado
Primeros documentos	21/10/2026	14/10/2026	16/10/2026	19/10/2026
Iteración 1	11/11/2026	04/11/2026	06/11/2026	09/11/2026
Iteración 2	02/12/2026	25/11/2026	27/11/2026	30/11/2026
Iteración 3	21/12/2026	14/12/2026	16/12/2026	17/12/2026
Presentación oral	12/01/2027	05/01/2027	07/01/2027	08/01/2027

Se toma la primera de las dos fechas posibles de cada entrega, para tener margen. Si una entrega debe moverse, se decide en reunión, se recoge en acta y se aplica la gestión de cambios del manual.

8 Métricas

Al cerrar cada iteración, el gestor de calidad calcula los indicadores del libro de calidad y los comenta con el equipo en la reunión de revisión. Los objetivos son de partida y se ajustan con la experiencia.

Indicador	Cálculo	Objetivo
Cumplimiento de plazos	Tareas en plazo entre tareas planificadas	90 % o más
Pruebas superadas	Pruebas que pasan entre pruebas totales	100 %
Defectos cerrados	Cerrados entre detectados	100 %
Documentos conformes	Documentos sin fallos entre revisados	100 %
Desviación de horas	Horas reales menos planificadas, entre las planificadas	Dentro de ±15 %
Trabajo completado por persona	Completado entre asignado	75 % o más

9 Registros de calidad y mejora continua

El libro de calidad reúne todos los registros; cada hoja se usa en un momento concreto.

Hoja	Para qué se usa	Cuándo
`Calendario_calidad`	Fechas de borradores, revisión y cierre de cada entrega.	Al inicio de cada iteración.
`Check_entrega`	Lista de lo que hay que entregar en cada hito.	Los días previos a la entrega.
`Revision_documentos`	Revisión de un documento con los criterios del pliego (una copia por documento).	Paso 4 del flujo, en documentos.
`Check_codigo_PR`	Revisión de una pull request y definición de terminado (una copia por revisión).	Paso 4 del flujo, en código.
`No_conformidades`	Registro de fallos con responsable, plazo y estado.	Cada vez que se detecta un fallo.
`Metricas`	Indicadores de calidad por iteración.	Al cerrar cada iteración.
`Seguimiento_iteracion`	Trabajo asignado y completado por persona.	Al abrir y al cerrar cada iteración.
`Guia_ESLint_Prettier`	Explicación de ambas herramientas para todo el equipo.	Cuando haga falta.